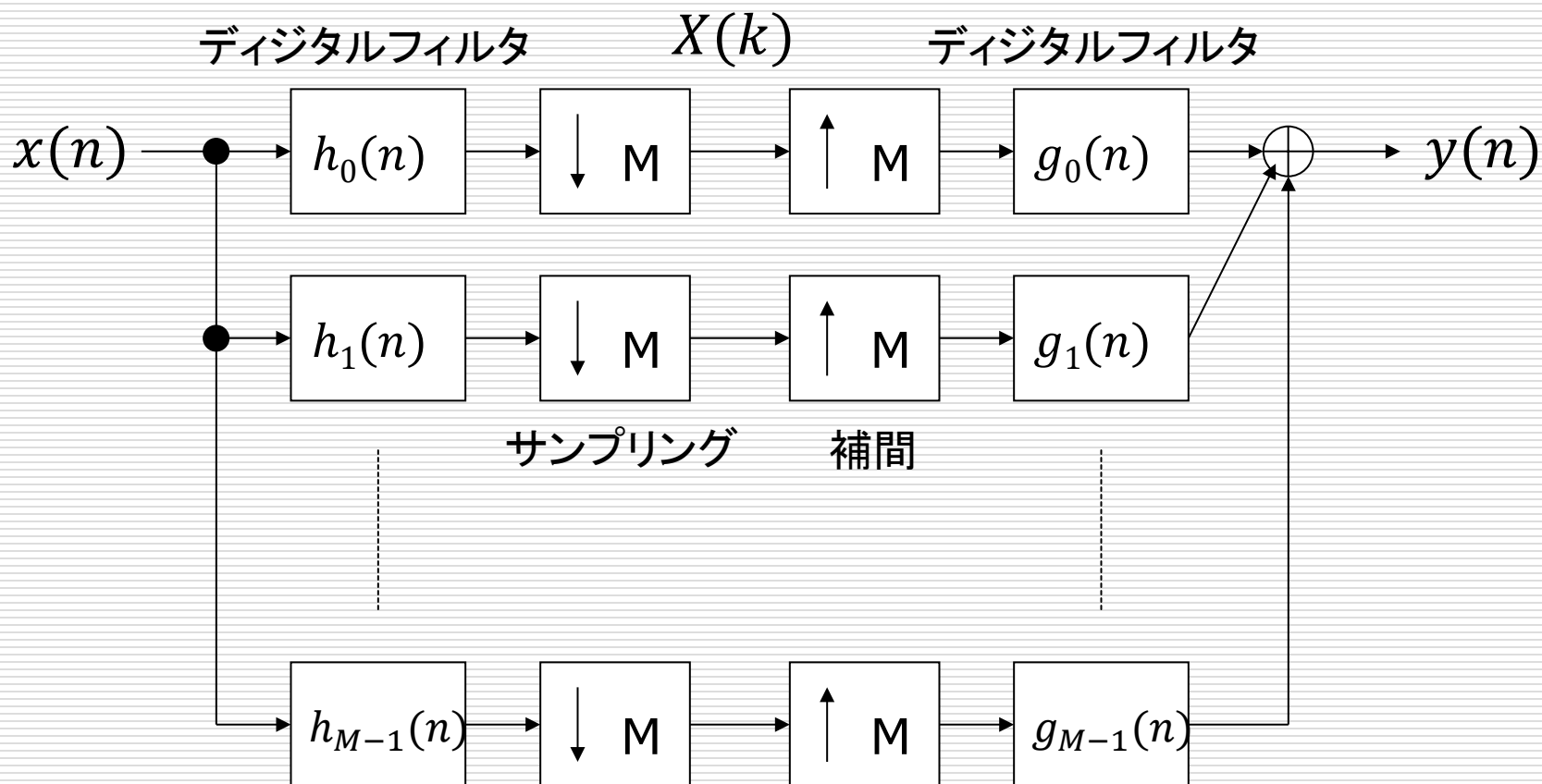


デジタル信号処理

フィルタバンク

行列表現＝フィルタバンク



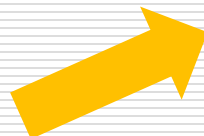
サンプリングレート変換

サンプリングレート変換

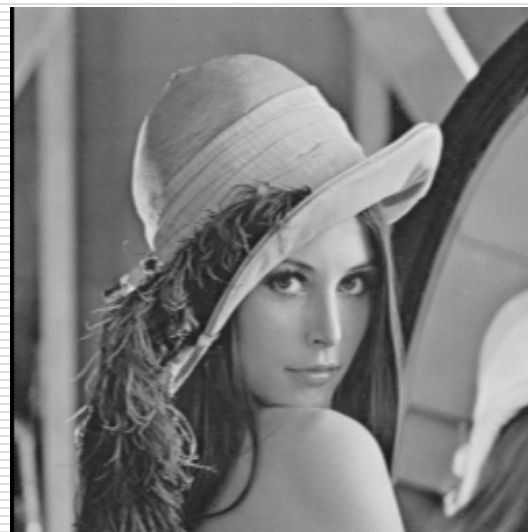
画像の場合



縮小



拡大

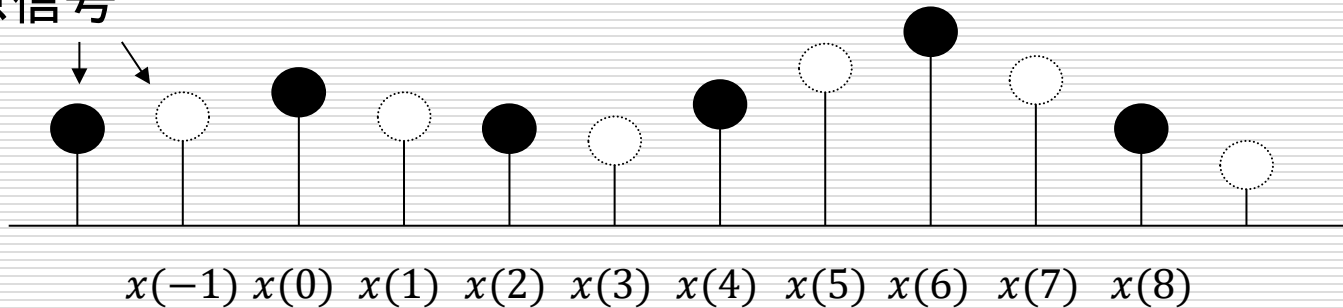


音声、オーディオの場合

サンプリング周波数: 8kHz, 16kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz

縮小 (サブサンプリング)

原信号



FIRフィルタの例:

$\{1\}$ 単純サブサンプリング

$\left\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right\}$ 線形内挿

FIRフィルタ +
サブサンプリング

$y(n)$

サブサンプリング関数

$$p_M(n) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} W_M^{-kn} \quad (W_M = e^{-j\frac{2\pi}{M}})$$

フーリエカーネル

$$1, 0, 0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots, 0, 1, \dots$$

Mの倍数時に1 ($0, \pm M, \pm 2M, \dots$)、他はすべて0



(例) M=2 の場合、

出力 入力

$$y(n) = p_M(Mn) \cdot x(Mn)$$

$$\begin{aligned} p_2(n) &= \frac{1 + (-1)^n}{2} \\ &= 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots \end{aligned}$$

例題

$$p_M(n) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} W_M^{-kn} = \begin{cases} 1 & (n = 0, \pm M, \pm 2M, \dots) \\ 0 & (otherwise) \end{cases} \quad \text{を証明しなさい}$$

$$W_M^{-nM} = e^{j\frac{2\pi}{M}nM} = e^{j2\pi n} = 1$$

$$1 + r + r^2 + \dots + r^{M-1} = \begin{cases} M & (r = 1) \\ \frac{1-r^M}{1-r} & (r \neq 1) \end{cases}$$

だから



$$\begin{aligned} p_M(n) &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} W_M^{-kn} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{M} \cdot M & (n = 0, \pm M, \pm 2M, \dots) \\ \frac{1}{M} \cdot \frac{1 - (W_M^{-n})^M}{1 - W_M^{-n}} & (otherwise) \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 & (n = 0, \pm M, \pm 2M, \dots) \\ 0 & (otherwise) \end{cases} \end{aligned}$$

例題

$y(n) = p_M(Mn) \cdot x(Mn)$ のz変換を求めなさい

$x'(n) = p_M(n)x(n)$ とすると

$$\begin{aligned} X'(z) &= \sum_n x'(n)z^{-n} = \sum_n p_M(n)x(n)z^{-n} \\ &= \sum_n \left(\frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} W_M^{-kn} \right) x(n)z^{-n} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} \left\{ \sum_n x(n) (W_M^k z)^{-n} \right\} \\ &= \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(W_M^k z) \end{aligned}$$

$y(n) = x'(Mn)$ とすると $m = Mn$

$$\begin{aligned} Y(z) &= \sum_n x'(Mn)z^{-n} = \sum_m x'(m)z^{-\frac{m}{M}} \\ &= \sum_m x'(m)(z^{\frac{1}{M}})^{-m} = X'(z^{\frac{1}{M}}) \end{aligned}$$

まとめると

$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(W_M^k z^{\frac{1}{M}})$$

サブサンプリングの周波数的解釈

$z = e^{j\omega} \rightarrow$ 周波数特性

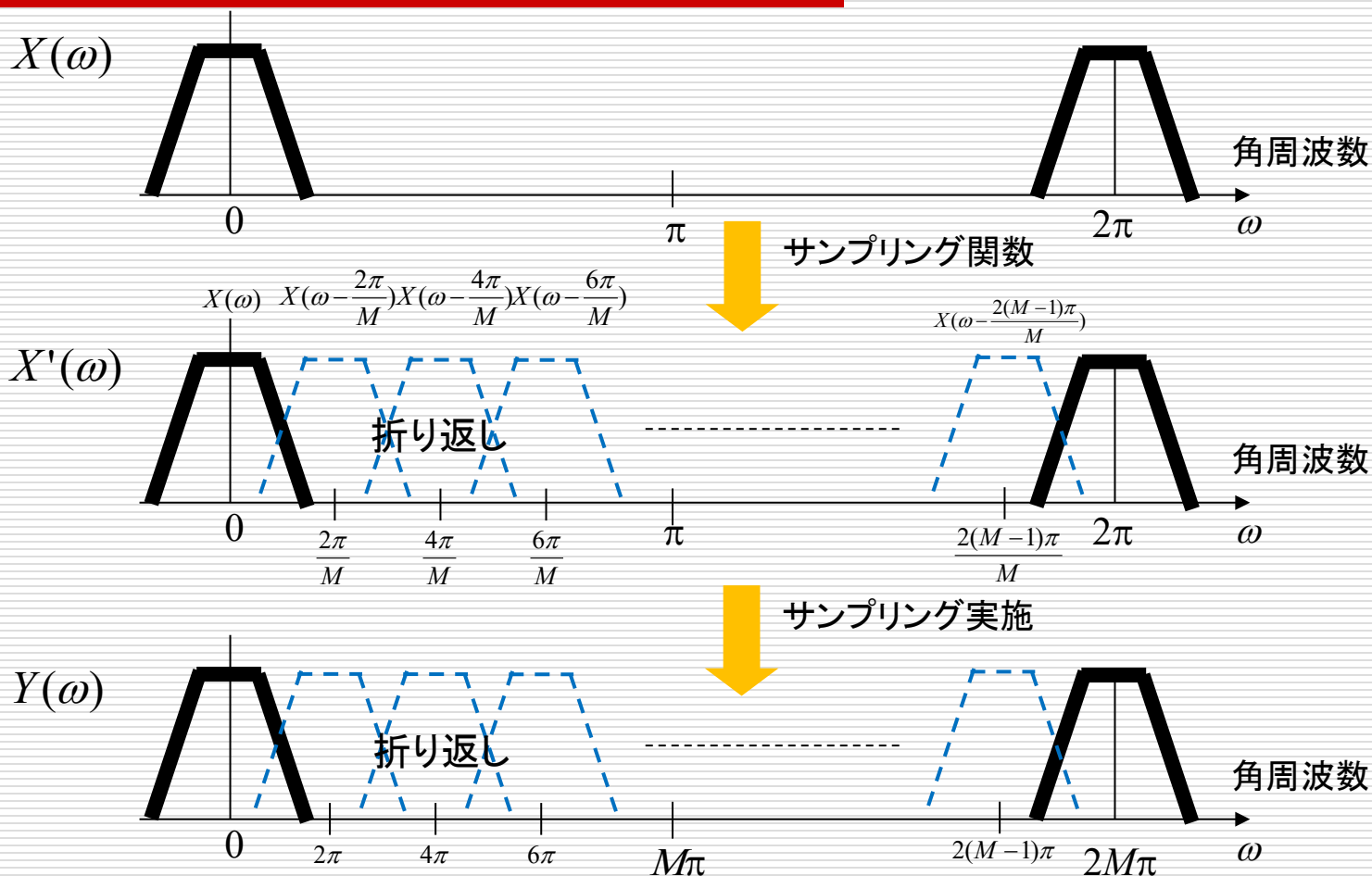
$$X'(e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{-j\frac{2\pi}{M}k} e^{j\omega}) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(e^{j(\omega - \frac{2\pi}{M}k)})$$

慣例に従い、 $e^{j\omega}$ を ω と書くと

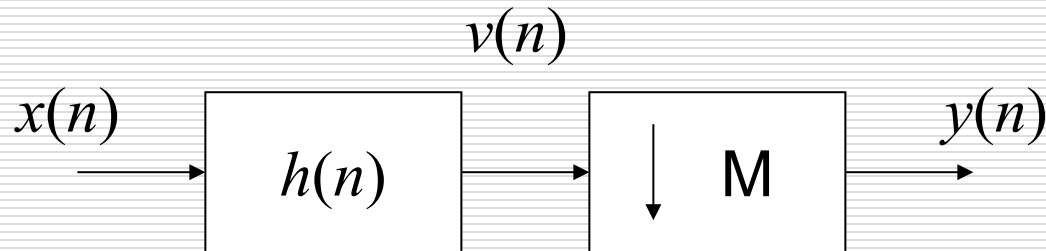
$$X'(\omega) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(\omega - \frac{2\pi}{M}k) = \frac{1}{M} \left\{ X(\omega) + X(\omega - \frac{2\pi}{M}) + \cdots + X(\omega - \frac{2(M-1)\pi}{M}) \right\}$$


折り返し (aliasing)

折り返し (aliasing)



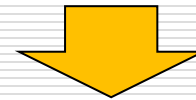
FIRフィルタ＋サブサンプリング



入力信号をFIRフィルタで
帯域制限した上で
サブサンプリングを行う
(標本化定理として妥当)

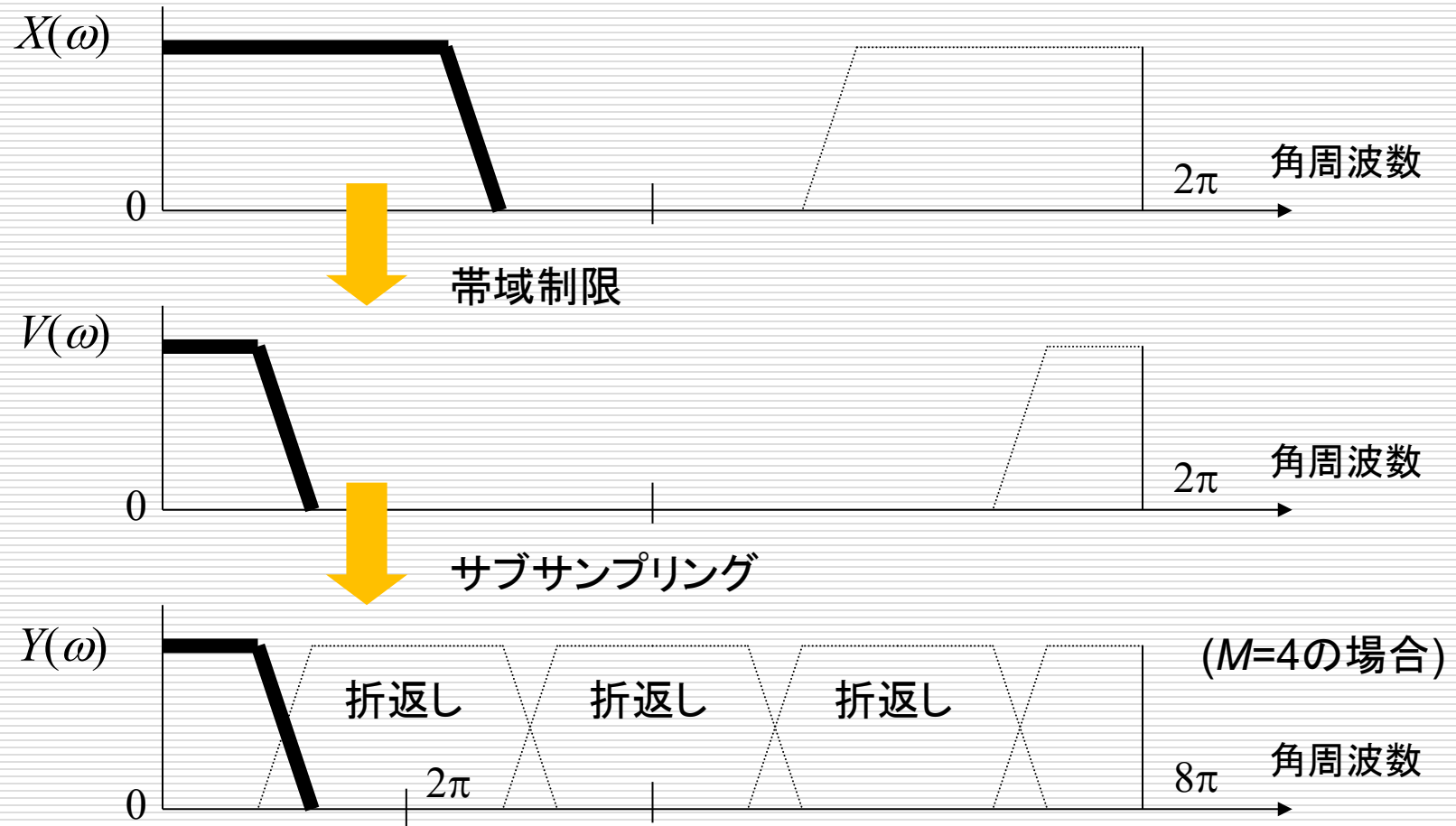
$$V(z) = H(z)X(z)$$

$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} V(W_M^k z^{\frac{1}{M}})$$

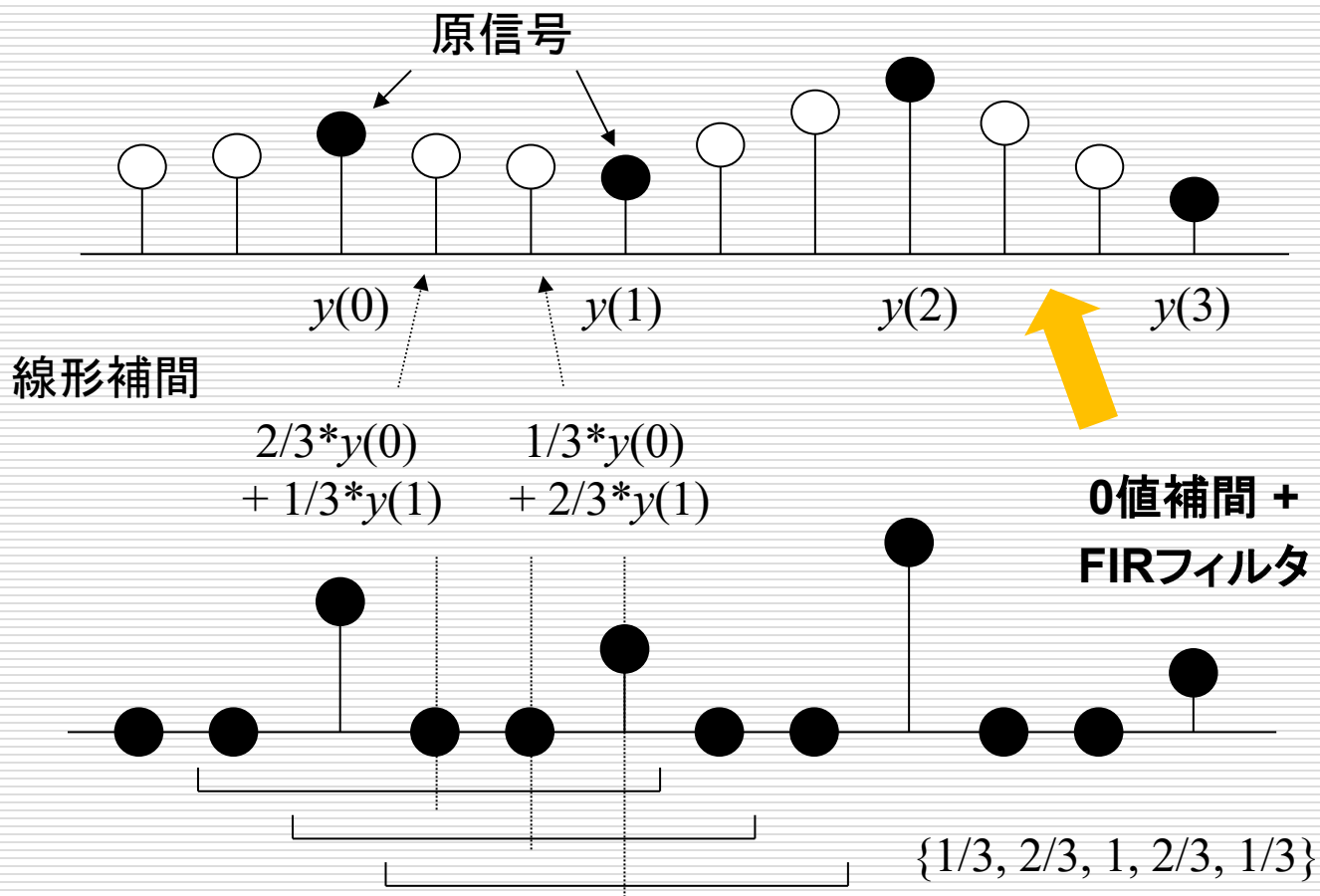


$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H(W_M^k z^{\frac{1}{M}}) X(W_M^k z^{\frac{1}{M}}) \approx \frac{1}{M} H(z^{\frac{1}{M}}) X(z^{\frac{1}{M}})$$

FIRフィルタ＋サブサンプリング



拡大 (アップサンプリング)



例題

$$x''(n) = \begin{cases} y\left(\frac{n}{M}\right) & (n = 0, \pm M, \pm 2M, \dots) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

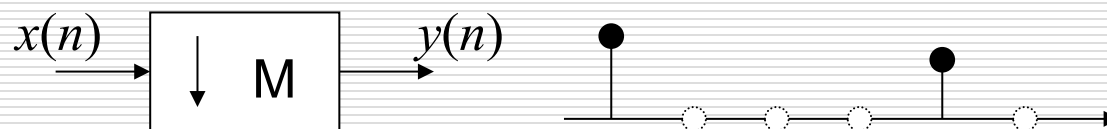
のz変換を求めよ

1:M 0値補間(アップサンプリング)

$$\begin{aligned} X''(z) &= \sum_n x''(n) z^{-n} = \sum_{n=0, \pm M, \dots} y\left(\frac{n}{M}\right) z^{-n} \quad \leftarrow m = \frac{n}{M} \\ &= \sum_m y(m) z^{-Mm} = \sum_m y(m) (z^M)^{-m} \\ &= Y(z^M) \end{aligned}$$

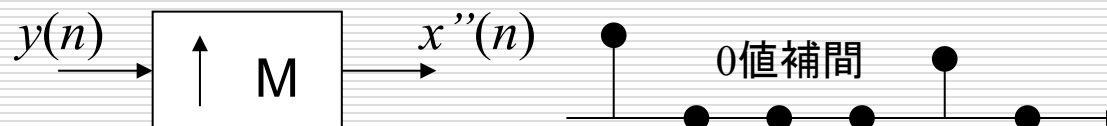
対比

サブサンプリング



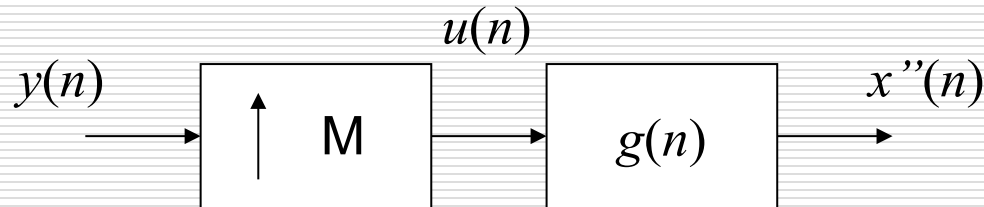
$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} X(W_M^k z^{1/M}) \quad (W_M = e^{-j\frac{2\pi}{M}})$$

アップサンプリング



$$X''(z) = Y(z^M)$$

0値補間＋FIRフィルタ



0値補間した信号にFIRフィルタをかけて、サブサンプリング前の信号の復元を図る

$$U(z) = Y(z^M)$$

$$X''(z) = G(z)U(z)$$



$$X''(z) = G(z)Y(z^M)$$

$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H(W_M^k z^{\frac{1}{M}}) X(W_M^k z^{\frac{1}{M}})$$

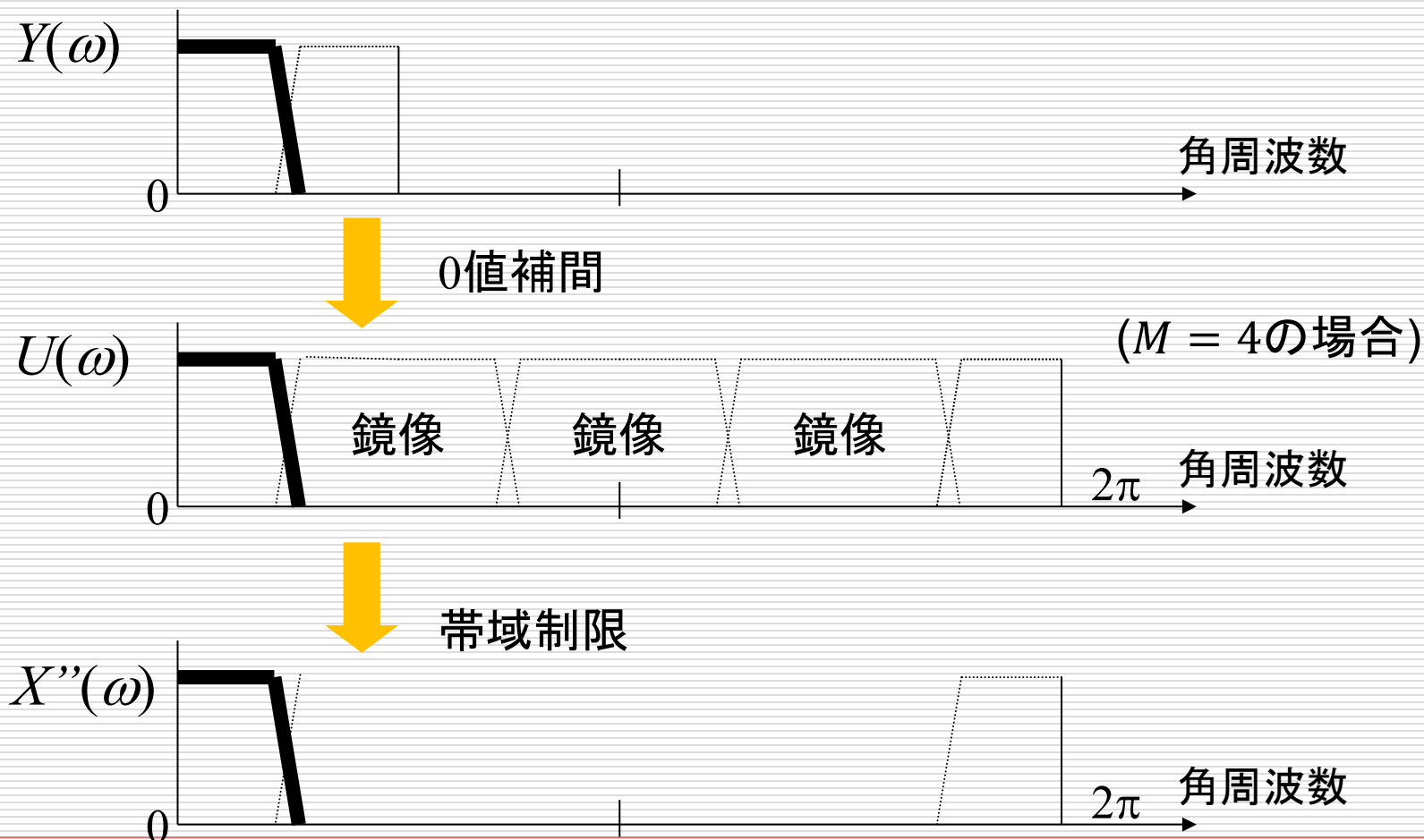
のとき

$$X''(z) = \frac{1}{M} G(z) \sum_{k=0}^{M-1} H(W_M^k z) X(W_M^k z)$$

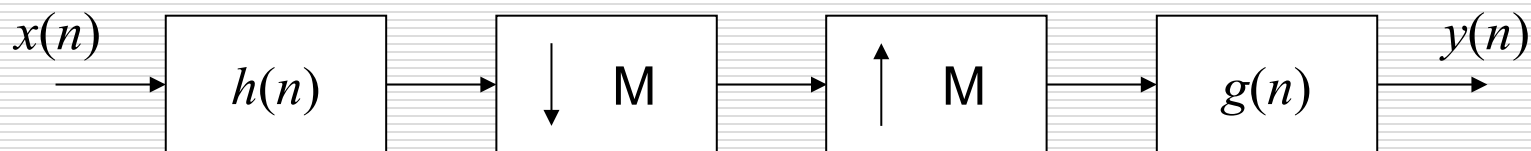
$$Y(z) \approx \frac{1}{M} H(z^{\frac{1}{M}}) X(z^{\frac{1}{M}}) \quad \text{のとき}$$

$$X''(z) \approx \frac{1}{M} G(z) H(z) X(z)$$

0値補間 + FIRフィルタ



帯域圧縮システム



- 入力信号の周波数帯域が標本化定理が保証する周波数帯域の $1/M$ に収まっている場合、送信サンプル数も $1/M$ に減らしていいはず(昔のデータ圧縮の考え方)

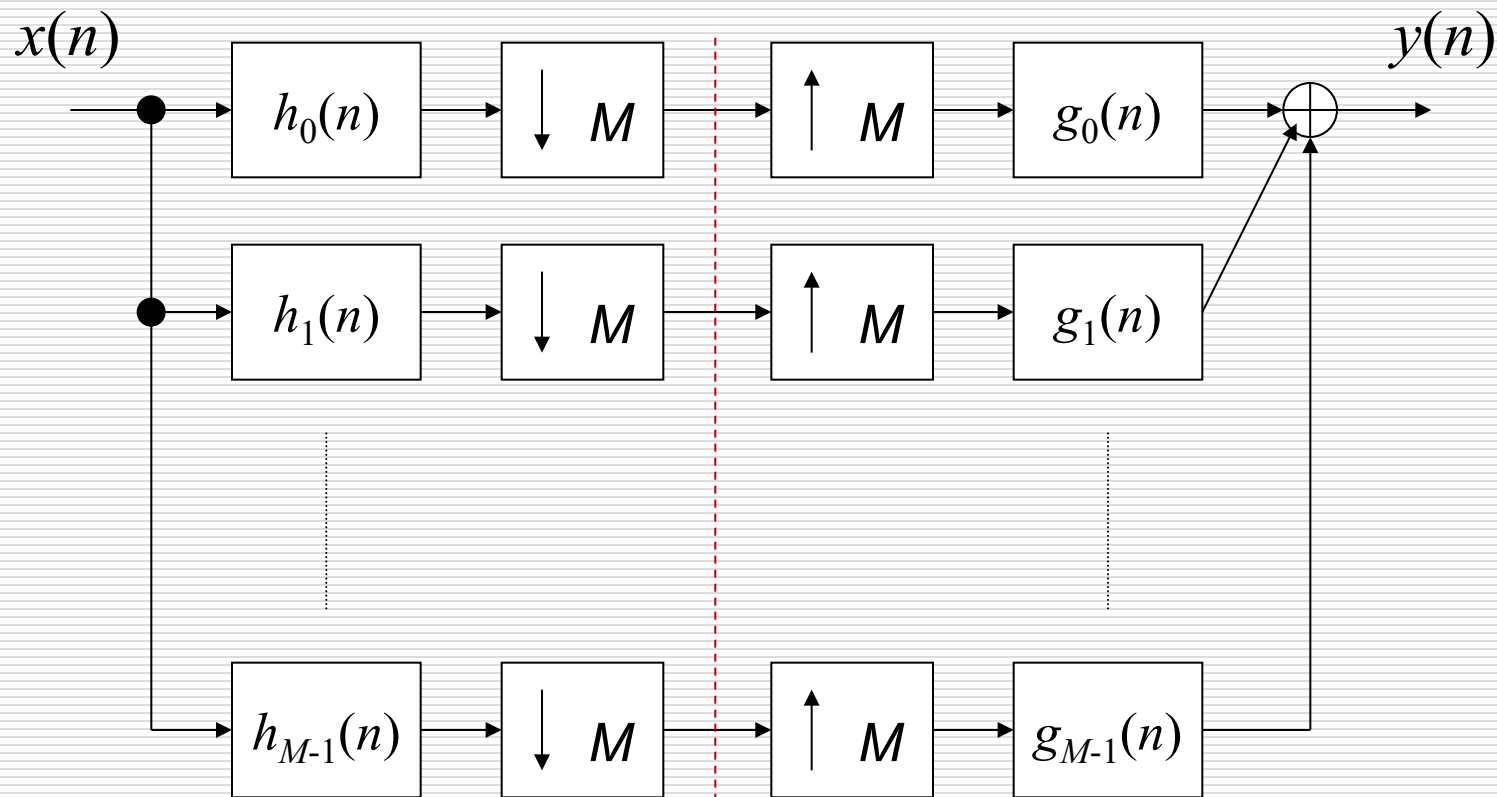
$$Y(z) = \frac{1}{M} G(z) \sum_{k=0}^{M-1} H(W_M^k z) X(W_M^k z) \approx \frac{1}{M} G(z) H(z) X(z)$$



フィルタバンク

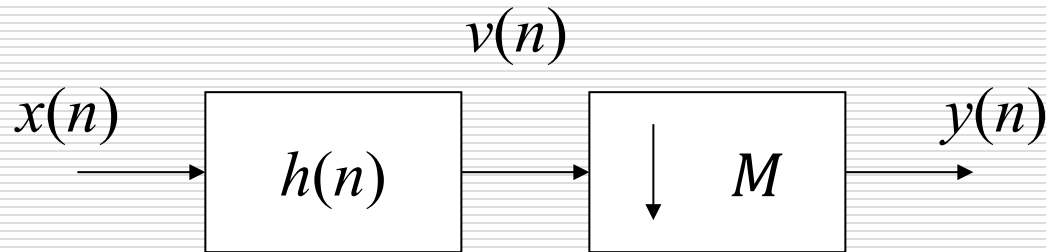
フィルタバンク

$$Y(z) = \sum_{l=0}^{M-1} \left\{ G_l(z) \cdot \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H_l(W_M^k z) X(W_M^k z) \right\}$$



原信号と同じサンプル数

FIRフィルタ＋サブサンプリング



z 変換領域(周波数領域)

$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H(W_M^k z^{\frac{1}{M}}) X(W_M^k z^{\frac{1}{M}}) \quad \text{行列表現}(H)$$

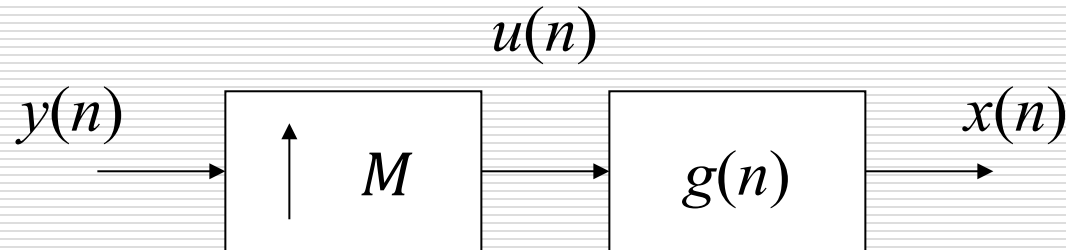
時間領域

$$v(n) = \sum_k h(n-k)x(k)$$

$$y(n) = v(Mn) = \sum_k h(Mn-k)x(k)$$

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddots & & & \\ h(3) & h(2) & h(1) & h(0) \\ \leftarrow M \rightarrow & h(3) & h(2) & h(1) & h(0) \\ & \leftarrow M \rightarrow & h(3) & h(2) & h(1) & h(0) \\ & & \ddots & & & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vdots \\ x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ \vdots \end{bmatrix}$$

0値補間＋FIRフィルタ



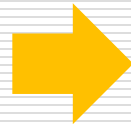
z変換領域(周波数領域)

$$X(z) = G(z)Y(z^M)$$

行列表現(G)

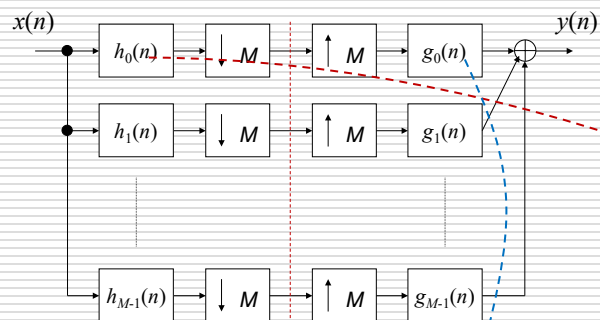
時間領域

$$\begin{aligned} x(n) &= \sum_k g(n-k)u(k) \\ &= \sum_k g(n-k)y\left(\frac{k}{M}\right) \\ &= \sum_{k'} g(n-Mk')y(k') \end{aligned}$$



$$\begin{bmatrix} \vdots \\ x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddots & & & \\ & g(0) & & \\ & g(1) & & \\ & g(2) & g(0) & \\ & g(3) & g(1) & \\ & \uparrow M & g(2) & g(0) \\ & & g(3) & g(1) \\ & & \uparrow M & g(2) \\ & & & g(3) \\ & & & \ddots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \vdots \\ y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ \vdots \end{bmatrix}$$

フィルタバンクの行列表現

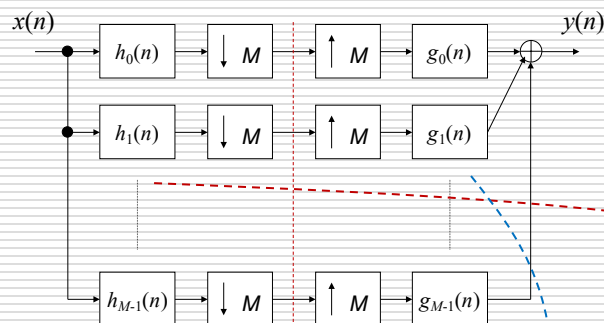


$M \times M$ ブロック変換の場合 (DFT、DCT等)

$$G \cdot H = \begin{bmatrix} \text{yellow bar } g_0 \\ \text{green bar } g_1 \\ \vdots \\ \text{blue bar } g_{M-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{yellow bar } h_0 \\ \text{green bar } h_1 \\ \vdots \\ \text{blue bar } h_{M-1} \end{bmatrix}$$

$M \times M$ 行列

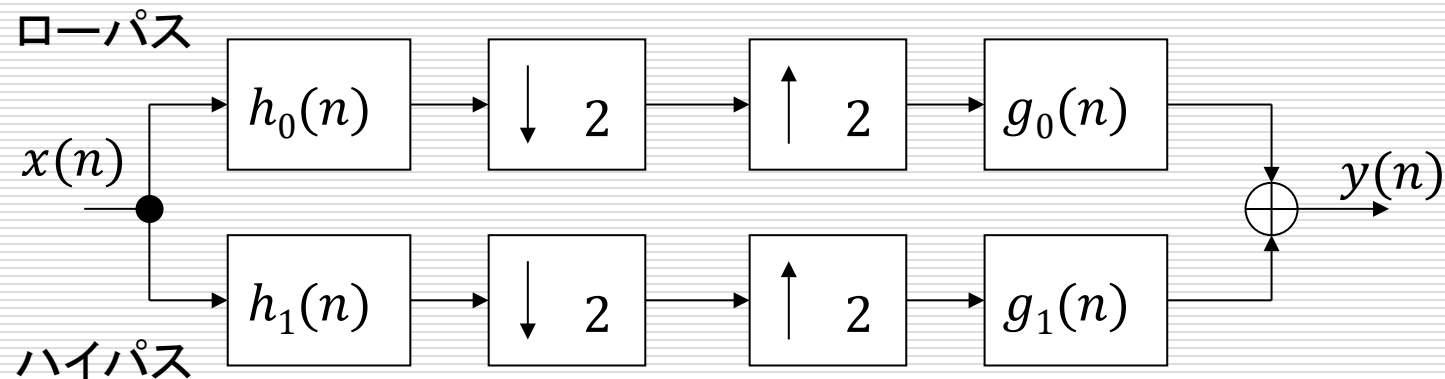
フィルタバンクの行列表現



一般形

M : サブサンプリング長
 L : フィルタ長

2分割フィルタバンク (M=2)



$$Y(z) = \frac{1}{2} \{ \underline{H_0(z)G_0(z) + H_1(z)G_1(z)} \} X(z) + \frac{1}{2} \{ \underline{H_0(-z)G_0(z) + H_1(-z)G_1(z)} \} X(-z)$$

$$Y(z) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} H(W_M^k z^{\frac{1}{M}}) X(W_M^k z^{\frac{1}{M}})$$



折り返しひずみ

QMFと完全再構成

□ QMF (Quadrature Mirror Filter)

■ 折り返しひずみ(第2項)のキャンセル

$$G_0(z) = H_1(-z), \quad G_1(z) = -H_0(-z)$$

$$\begin{cases} g_0(n) = (-1)^n h_1(n) & \text{ハイパス} \rightarrow \text{ローパス} \\ g_1(n) = -(-1)^n h_0(n) & \text{ローパス} \rightarrow \text{ハイパス} \end{cases}$$

□ 完全再構成条件

■ 次式(第1項)を満たすフィルタを見つける

$$H_0(z)H_1(-z) - H_1(z)H_0(-z) = 2 \cdot z^{-k}$$

$$P(z) - P(-z) = 2 \cdot z^{-k}$$

k : 遅延

完全再構成フィルタの例(1)

□ 直交 (orthogonal) フィルタ

- $H_1(z) = -z^{-(L-1)}H_0(-z^{-1})$ とする

- $L = 2$ の場合

$$H_0(z) = \frac{1 + z^{-1}}{\sqrt{2}}, H_1(z) = \frac{1 - z^{-1}}{\sqrt{2}}$$

- $L = 4$ の場合

$$H_0(z) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{8} + \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{8}z^{-1} + \frac{3\sqrt{2} - \sqrt{6}}{8}z^{-2} + \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{8}z^{-3}$$

完全再構成フィルタの例(2)

□ 双直交 (biorthogonal) フィルタ

- $P(z) - P(-z) = 2 \cdot z^{-k}$ から探す

- 5x3フィルタ

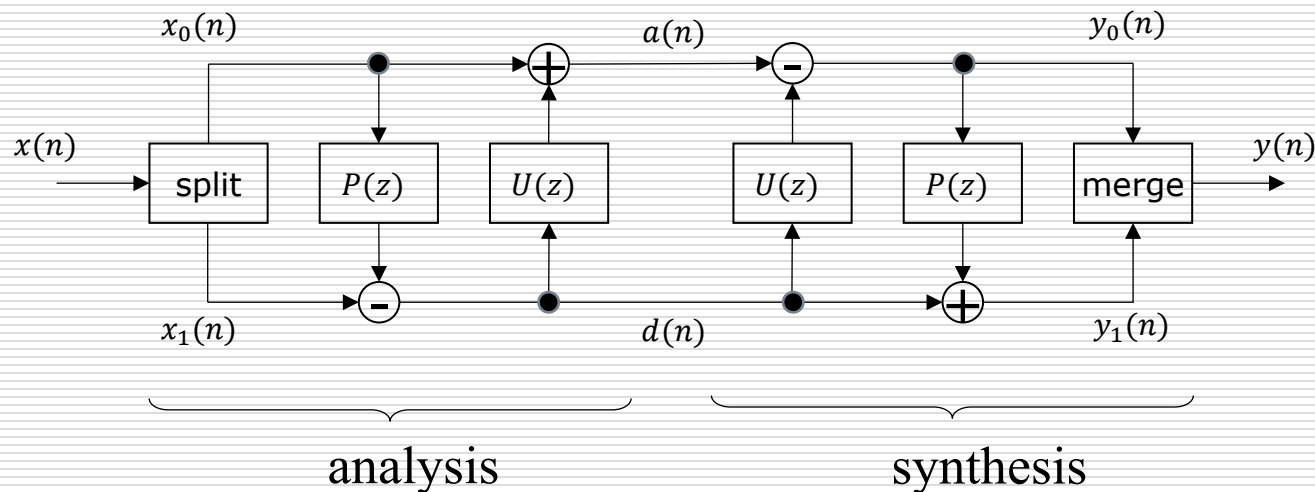
$$\begin{cases} H_0(z) = -\frac{1}{8} + \frac{1}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} + \frac{1}{4}z^{-3} - \frac{1}{8}z^{-4} \\ H_1(z) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} \end{cases}$$

- 9x7フィルタ(略)

- JPEG-2000で使用

Lifting Scheme

□ 完全再構成フィルタの効率的な構成方法



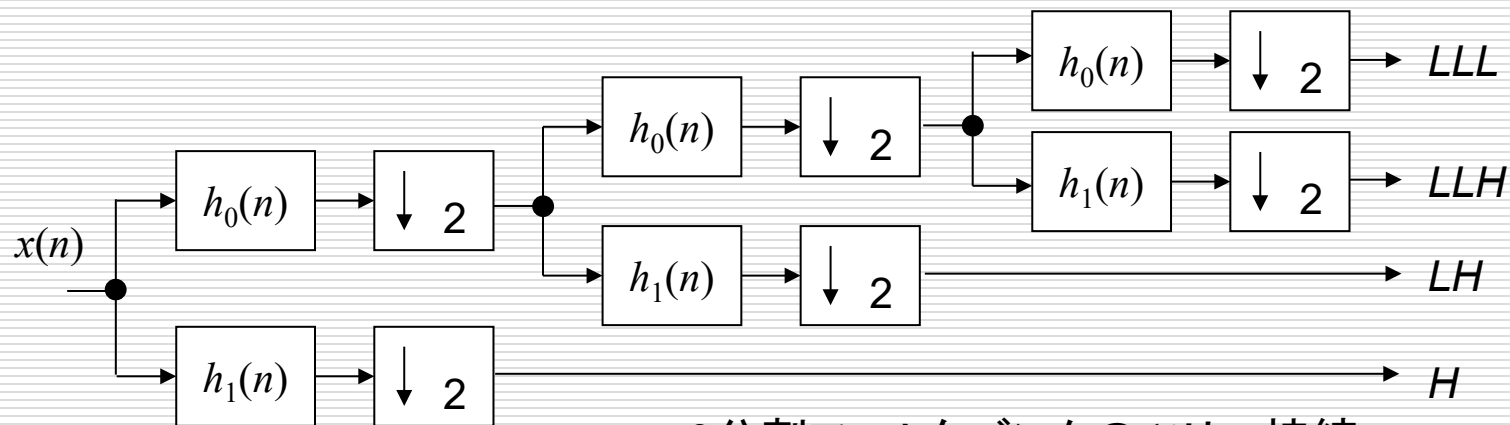
$$\begin{pmatrix} Y_0(z) \\ Y_1(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -U(z) \\ P(z) & 1 - U(z)P(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - U(z)P(z) & U(z) \\ -P(z) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_0(z) \\ X_1(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_0(z) \\ X_1(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_0(z) \\ X_1(z) \end{pmatrix}$$

任意の $P(z), U(z)$ に対して成立 (P : prediction, U : update)

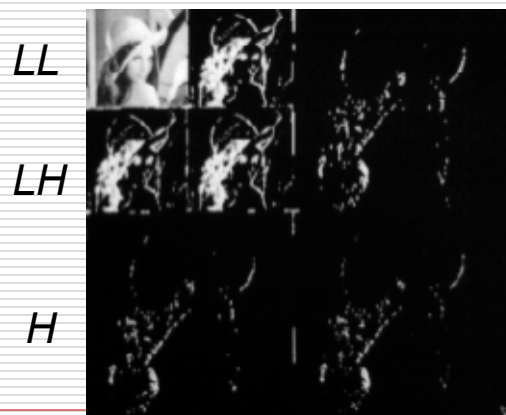
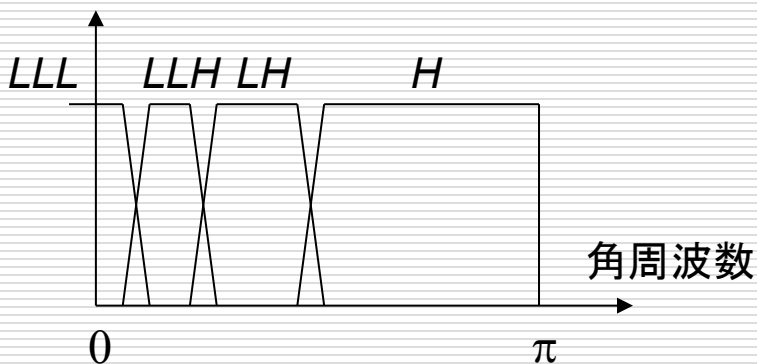
$$5 \times 3 \text{ フィルタの場合: } P(z) = \frac{1+z}{2}, U(z) = \frac{z^{-1}+1}{4}$$

ウェーブレット変換

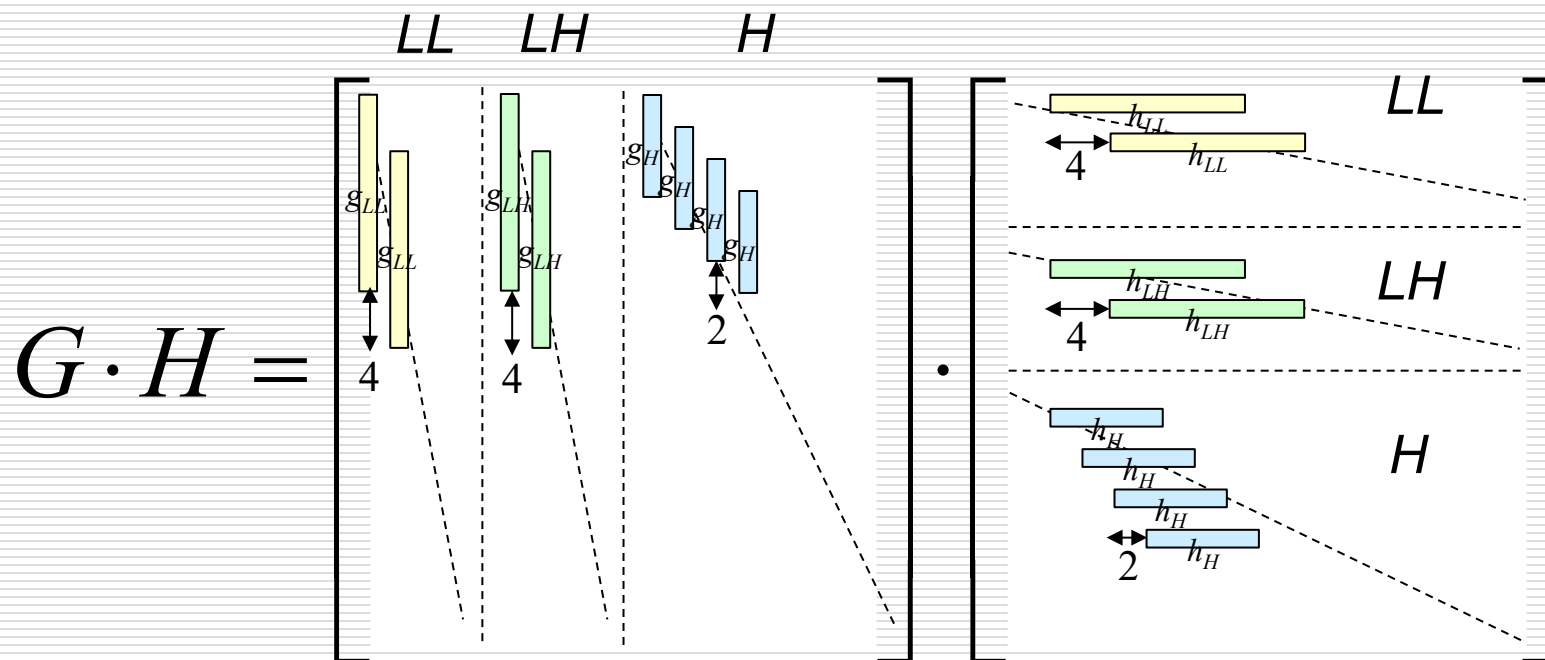
ウェーブレット変換



2分割フィルタバンクのツリー接続



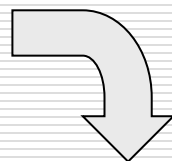
ウェーブレット変換の行列表現



直交基底: LとHの長さが等しい

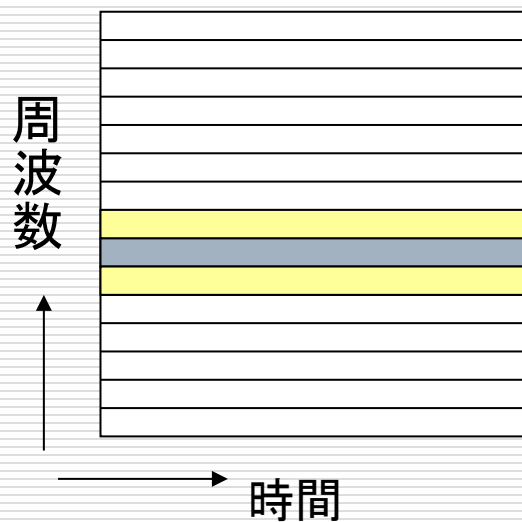
双直交基底: LとHの長さが異なる場合がある(5x3フィルタ等)

時間・周波数解析



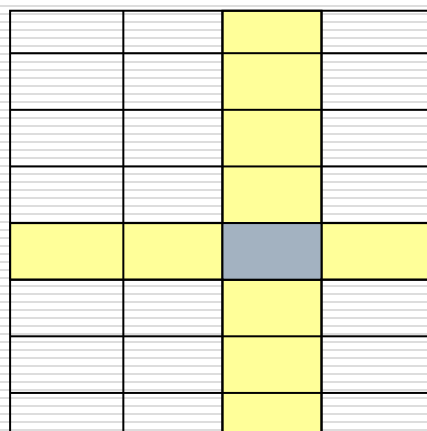
* 用途に応じて使い分け

ディスクリート関数
フーリエ変換



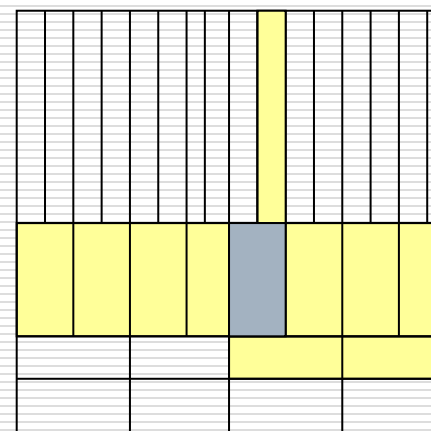
時間解像度なし

離散フーリエ変換



時間・周波数解像度が
均等スケール

ウェーブレット変換



時間・周波数解像度が
対数スケール

MATLABによるWavelet変換

MATLABでは、低周波を近似 (approximation)、高周波を詳細 (detail) と呼んでいる。

1次元:

- wfilters: フィルタ係数の参照
- dwt: 1回のwavelet変換
- idwt: 1回のwavelet逆変換
- wavedec: 多段のwavelet変換
- waverec: 多段のwavelet逆変換
- appcoef: 低周波(approximation)の取得
- detcoef: 高周波(detail)の取得
- wrcoef: 原信号解像度への再構成

2次元:

- dwt2: dwtの2次元版
 - idwt2: idwtの2次元版
 - wavedec2: wavedecの2次元版
 - waverec2: waverecの2次元版
 - appcoef2: appcoefの2次元版
 - detcoef2: detcoefの2次元版
 - wcodemat: 演算結果のスケーリング (実際の値とは異なる)
 - ddemcmp: 雑音除去変数のデフォルト値
 - wdemcmp: 雑音除去の実行
-

MATLAB処理例 (1)

□ ピラミッド表現

Original image



Pyramidal representation



MATLAB处理例 (2)

□ 雑音除去 (Wavelet shrinkage)

Original image



Noisy image



Denoised image



PSNR=23.0348(dB)

PSNR=25.7127(dB)